

ตัวอย่าง System Prompt และ JSON Schema สำหรับ AI บาร์ิสต้า

<https://gemini.google.com/app/593a5d6621625c13>

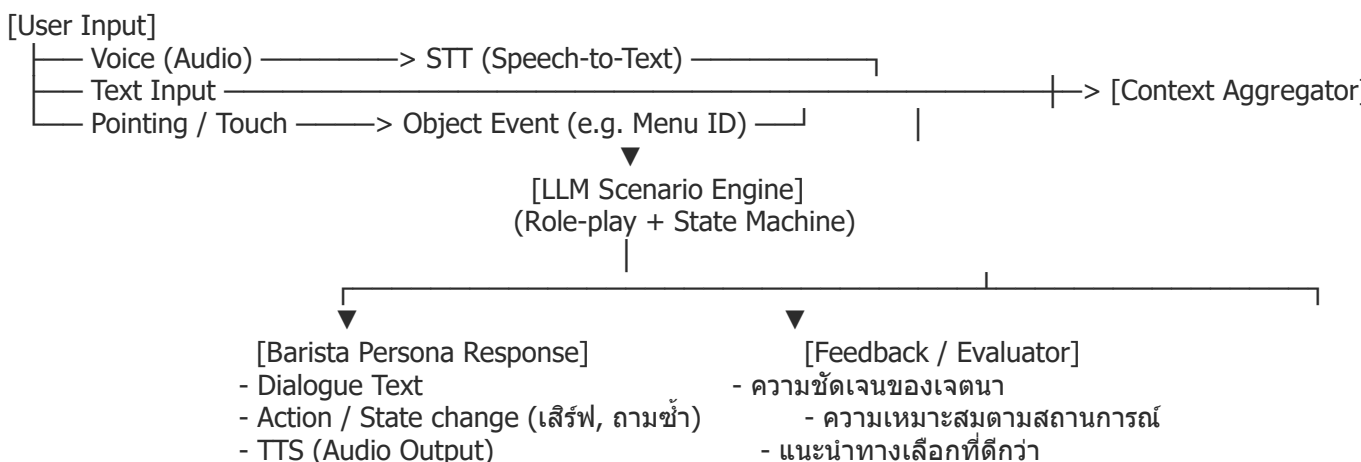
User prompt: พี่ช่วยวางแผนในการเขียน Program นี้ขึ้นมาให้ผมหน่อยครับ Plan นะครับ

Response: การสร้าง **AI Interactive Learning** เพื่อฝึกทักษะการสื่อสารในชีวิตประจำวัน แกนหัวใจคือการจำลอง **Situational Simulation & Multimodal Interaction** ที่เปิดให้ผู้เรียนใช้ทั้ง เสียงพูด, ข้อความ, หรือการชี้/เลือกวัตถุ (AAC - Augmentative and Alternative Communication) แล้วให้ AI จำลองการตอบสนองของผู้สนทนาแบบ Real-time พร้อมประเมินผลสัมฤทธิ์

นี่คือแผนงาน (Architecture & Implementation Plan) แบ่งตามโครงสร้างของระบบครับ

1. System Architecture & Multimodal Pipeline

โครงสร้างระบบต้องรองรับอินพุตหลากหลายรูปแบบ (Multimodal Input) และแปลงเป็นบริบทให้สมองกลตัดสินใจ



2. Core Modules (องค์ประกอบของโปรแกรม)

2.1 Scenario & State Management (เครื่องยนต์ควบคุมสถานการณ์)

จัดการสถานะของการสั่งซื้อ เพื่อตรวจสอบว่าการสื่อสารบรรลุผลหรือไม่

- Order State Tracking:** เก็บ Slot ข้อมูลที่จำเป็น เช่น drink_type, temperature (ร้อน/เย็น/ปั่น), sweetness_level, size
- Interaction Counter:** ติดตามจำนวนครั้งที่ต้องถามซ้ำ หากผู้เรียนสื่อสารตกหล่น (เช่น สั่งแค่ "กาแฟ" บาร์ิสต้าต้องถามต่อว่า "รับกาแฟอะไรดีครับ")

2.2 Multimodal Input Handler

- Voice:** Web Speech API หรือ Whisper API แปลงคำพูดเป็นข้อความ
- Visual / Pointer:** หน้าจอ Interactive Menu แสดง UI เมนูร้านกาแฟ เมื่อผู้เรียนแตะ/คลิก ระบบจะส่ง Payload เช่น {"action": "point", "target": "ice_americano", "label": "อเมริกาโน่เย็น"} เข้าไปรวมกับบริบท
- Text:** กล่องพิมพ์ข้อความสำหรับผู้เรียนที่ถนัดการเขียน

2.3 LLM Agent Prompts (แยก 2 บทบาท)

- Actor Agent (บาร์ิสต้า):** สวมบทบาทตอบสนองแบบสมจริง ไม่เฉลยคำตอบ แต่ตอบตามข้อมูลที่ได้รับ หากผู้เรียนสื่อสารกำกวม ต้องแสดงพฤติกรรมตามจริง (เช่น งง หรือถามต่อ)

2. **Coach Agent (เบื้องหลัง):** วิเคราะห์วิธีการสื่อสารของผู้เรียน ให้คะแนนความกระชับ ความสุภาพ และการใช้ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับสถานการณ์

3. Interaction Mechanics (ตัวอย่างฟลัวร์ร้านกาแฟ)

การกระทำของผู้เรียน (Input)	การประมวลผลของระบบ	การตอบสนองของ AI บาร์ิสต้า (Outcome)
ชี้เมนู (แตะที่ลาเต้เย็น) + พุด ("หวานน้อยแก้วหนึ่งครับ")	พसान Context: target: iced_latte + audio: หวานน้อย 1 แก้ว	"ได้ครับ ลาเต้เย็นหวานน้อย 1 แก้ว ทั้งหมด 60 บาทครับ" (บรรลุลผล)
ชี้เมนู อย่างเดียว (ไม่พุด/ไม่พิมพ์)	ตรวจพบเฉพาะ Gesture: target: hot_cappuccino	"รับเป็นคาปูชิโนร้อนตัวนี้นะครับ รับไซส์ไหนดีครับ?"
พุดคำถาม ("เอากาแฟแก้วนี้")	ข้อมูล Slot ไม่ครบ (ขาดชนิดกาแฟ)	"ทางร้านมีเอสเปรสโซ ลาเต้ อเมริกาโน่ รับเป็นตัวไหนดีครับ?"

4. Development Roadmap

Phase 1: Scenario & Rule Engine (สัปดาห์ที่ 1 - 2)

- ออกแบบ Interaction State (Slot Filling ของร้านกาแฟ)
- Prototype Prompt Engineering สำหรับ Barista และ Coach
- สร้าง Mockup UI หน้าร้านและเมนูกาแฟแบบคลิกได้

Phase 2: Multimodal Integration (สัปดาห์ที่ 3 - 4)

- เชื่อมต่อ Web Speech API (STT / TTS)
- ทำ Event Dispatcher รวมการชี้ (Click/Touch) + เสียง/ข้อความ ส่งเข้า LLM
- แสดง Animation หรือท่าทางตอบสนองของบาร์ิสต้า (ตัวการ์ตูน/Avatar พื้นฐาน)

Phase 3: Evaluation & Gamification (สัปดาห์ที่ 5 - 6)

- ระบบ Feedback Dashboard (เช่น ความมั่นใจ, จำนวนประโยคที่ใช้, ความสำเร็จของออเดอร์)
- ระบบเพิ่มระดับความยาก (เช่น มีเสียงรบกวนในร้าน, บาร์ิสต้าทวนออเดอร์ผิดให้ผู้เรียนแย้ง)
- ขยาย Scenario ไปยังชีวิตประจำวันอื่น ๆ (ร้านสะดวกซื้อ, ถ้ามทาง, โรงพยาบาล)

5. Recommended Tech Stack

- Frontend:** Next.js (React) + Tailwind CSS สำหรับ UI สลับโหมดพิมพ์/ชี้ และ Canvas/SVG เมนูกาแฟ
- Speech Engine:** Web Speech API (สำหรับ Real-time ไหล่สนบนเบราว์เซอร์) หรือ Whisper (สำหรับความแม่นยำสูง) + ElevenLabs / Google Cloud TTS (สังเคราะห์เสียงบาร์ิสต้า)
- Backend & Orchestration:** FastAPI (Python) หรือ Node.js ทำหน้าที่รวม Multimodal Payloads ก่อนส่งเข้า LLM
- Intelligence Layer:** LLM พร้อม Structured Output (JSON Mode) เพื่อให้ดึงข้อมูล State ออเดอร์และบทสนทนาออกมาได้อย่างแม่นยำ

โครงสร้างนี้ทำให้ระบบสามารถขยายไปสู่กลุ่มผู้เรียนที่หลากหลายได้ทันที ไม่ว่าจะเป็นเด็ก, ผู้เริ่มต้นฝึกภาษาที่สอง, หรือผู้ที่มีความต้องการพิเศษด้านการสื่อสาร (AAC) ครับ